

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle TI

Piles électrochimiques et corrosion

Module 3 • Oxydoréduction

Ce TD d'application directe porte sur les piles électrochimiques (type Daniell) et la corrosion. Utilisez le tableau des potentiels standards fourni en annexe si nécessaire.

EXERCICE 1 Rappels de cours et définitions

1. Donnez la définition d'une pile électrochimique.
2. Écrire la notation conventionnelle de la demi-pile à hydrogène standard (ESH) et rappeler sa potentialité standard.
3. Qu'est-ce que la corrosion d'un métal ? Citer deux manifestations courantes.
4. Citer trois facteurs favorisant la corrosion.

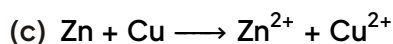
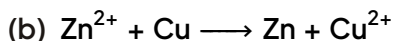
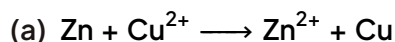
EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement chaque réponse.

1. Dans le tableau de classification électrochimique, un oxydant placé plus haut est plus fort qu'un oxydant placé plus bas.
2. La règle du gamma stipule que la réaction spontanée se produit entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort présents dans le milieu.
3. Dans une pile de type Daniell $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu} - \text{Zn}^{2+}/\text{Zn}$, l'électrode de cuivre est l'anode (pôle négatif).
4. La galvanisation consiste à recouvrir le fer d'une couche de zinc pour le protéger par protection cathodique.
5. La f.é.m. d'une pile est toujours positive pour une réaction spontanée.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse correcte par question.

1. La représentation conventionnelle correcte de la pile Daniell (Zn anode, Cu cathode) est :
 - (a) $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+} || \text{Cu}^{2+} | \text{Cu}$
 - (b) $\text{Cu} | \text{Cu}^{2+} || \text{Zn}^{2+} | \text{Zn}$
 - (c) $\text{Zn}^{2+} | \text{Zn} || \text{Cu} | \text{Cu}^{2+}$

2. L'équation-bilan du fonctionnement de la pile Daniell est :



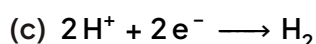
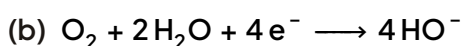
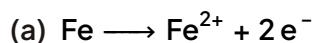
3. La protection cathodique par anode sacrificielle utilise un métal :

(a) Plus noble (potentiel plus haut) que le métal à protéger.

(b) Moins noble (potentiel plus bas) que le métal à protéger.

(c) De même potentiel que le métal à protéger.

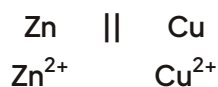
4. Dans une micropile de corrosion du fer en milieu aéré, la réaction cathodique principale est :



EXERCICE 4 Pile de type Daniell : schéma et équations

On réalise une pile Daniell avec une électrode de zinc plongée dans une solution Zn^{2+} 1 mol L^{-1} et une électrode de cuivre plongée dans une solution Cu^{2+} 1 mol L^{-1} . Les demi-piles sont reliées par un pont salin (nitrate de potassium).

1. Compléter le schéma fonctionnel ci-dessous en indiquant : le sens des électrons dans le circuit externe, le sens de migration des cations et anions dans le pont salin, la polarité des électrodes (+ et -).



2. Écrire l'équation de la demi-réaction à l'anode et celle à la cathode.

3. En déduire l'équation-bilan de la réaction spontanée.

4. Calculer la f.é.m. standard de cette pile ($E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^\circ = -0,76\text{ V}$; $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\circ = +0,34\text{ V}$).

EXERCICE 5 Prédiction de réactions et règle du gamma

On dispose des couples redox suivants avec leurs potentiels standards : Ag^+/Ag : $+0,80\text{ V}$; $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: $+0,77\text{ V}$; Cu^{2+}/Cu : $+0,34\text{ V}$; Fe^{2+}/Fe : $-0,44\text{ V}$; Zn^{2+}/Zn : $-0,76\text{ V}$.

1. Classer les oxydants par ordre de force croissante.
2. Préciser, en appliquant la règle du gamma, si une réaction spontanée a lieu lors du mélange des solutions suivantes. Si oui, écrire l'équation-bilan.
 - (a) Solution de AgNO_3 + métal Cu.
 - (b) Solution de FeSO_4 + métal Zn.
 - (c) Solution de $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ + métal Cu.

EXERCICE 6 Mécanisme et protection contre la corrosion

1. Expliquer brièvement le mécanisme de formation d'une micropile à la surface d'un métal impur (ex : fer au carbone) en milieu humide et aéré. Identifier l'anode et la cathode de la micropile.
2. Compléter le tableau suivant en associant chaque méthode de protection à son principe.

Méthode	Principe
Revêtement (peinture, vernis)	
Galvanisation (zinc)	
Protection cathodique (anode sacrificielle Mg/Zn)	
Protection cathodique (courant imposé)	

3. Pourquoi la rayure d'un fer galvanisé ne rouille-t-elle pas immédiatement, alors qu'une rayure sur un fer étamé (étain) rouille vite ?